
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

יש להדביק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

ב' באב תשפ"ג

20 ביולי 2023

מס' שאלון - 417

סמסטר 2023ב

מס' מועד 89

20215 / 5

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

בחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה
עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע השאלות 1-4.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות
עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.
אין להכניס כל חומר עזר דיגיטלי מלבד המחשבון!

בהצלחה !!!

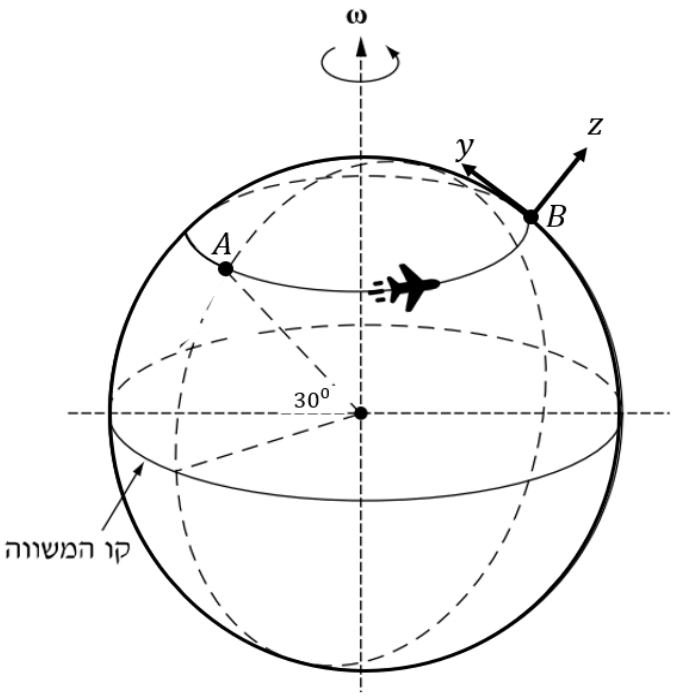
אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

חלק א – מכניקה (75 נקודות)

עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4. (25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה)

שאלה 1

צופה נמצא בתחנת חלל מחוץ לכדור הארץ, ורואה את כדור הארץ מסתובב על צירו כל 24 שעות. הוא רואה בחצי הכדור הצפוני מטוס, שנע במהירות 1600 ק״מ לשעה (ביחס לצופה) מזרחה לאורך קו הרוחב 30^0 בין הערים A ו-B, כמתואר באיור. רדיוס כדור הארץ הוא 6400 ק״מ. בנקודה B מוגדרת מערכת צירים קרטזית מקומית, כך שציר z פונה רדיאלית החוצה, ציר y פונה צפונה וציר x מזרחה (לתוך הדף), כנראה באיור.



א. אורך קטע קו הרוחב בין העיר A לעיר B הוא 6000 ק״מ. חשבו את משך הזמן, שיקח למטוס להגיע מ-A ל-B. (5 נק׳)

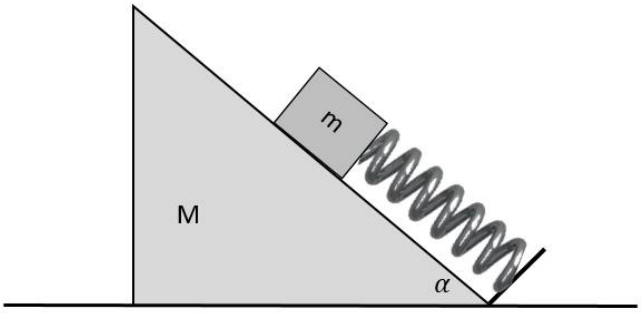
ב. בנקודה B תוך כדי תנועתו של המטוס (הוא לא נעצר ב-B), נעזבת ממנו פצצה. מצאו את וקטורי התאוצה הצנטריפוגלית ותאוצת קוריוליס של הפצצה מיד לאחר שנעזבה, במערכת הצירים המוגדרת בשאלה הצמודה לנקודה B. (10 נק׳)

ג. הצופה מתחנת החלל רואה, שהפצצה נופלת כלפי מרכז כדור הארץ בתאוצה של $9.800\ m/s^2$. מהי תאוצת הכבידה כלפי מרכז כדור הארץ ביחס לצופה בכדור הארץ? ניתן להניח, שתאוצת קוריוליס והתאוצה הצנטריפוגלית לא השתנו במהלך הנפילה. (5 נק׳)

ד. נתון שהפצצה נחתה כעבור 20 שניות. הסבירו, אם הסטייה של הפצצה היא צפונה או דרומה, וחשבו את מרחק הסטייה של הפצצה מקו הרוחב. ניתן להניח, שתאוצת קוריוליס והתאוצה הצנטריפוגלית לא השתנו במהלך הנפילה. (5 נק׳)

שאלה 2

נתונה מערכת הכוללת מסה m הקשורה לקפיץ בעל קבוע קפיץ k, המחובר לקצהו של מדרון בעל זווית שיפוע α. למדרון מסה M, והוא חופשי לנוע ימינה ושמאלה. מתחו את הקפיץ באורך L ביחס למצבו הרפוי, ושחררו את המערכת ממצב מנוחה. בסעיפים א ו-ב אין חיכוך במערכת. אין להזניח את השפעת הגרביטציה.



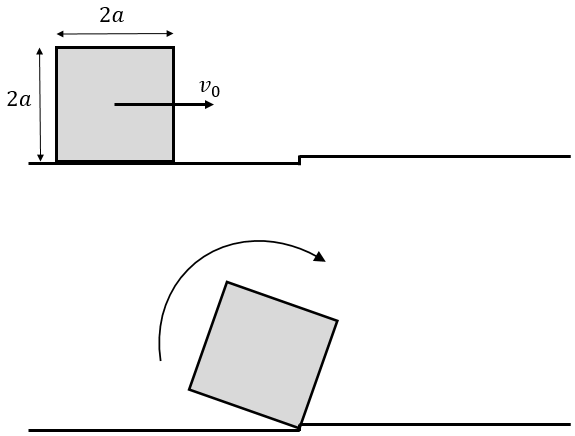
א. מצאו את המרחק שעברה המסה M, עד שהקפיץ מגיע למצב רפוי בפעם הראשונה. (9 נק')

ב. מצאו את המהירות של המסה m, כאשר הקפיץ מגיע למצב רפוי בפעם הראשונה. (10 נק')

ג. אם היה חיכוך בין המסות m ו M (ולא עם הרצפה), האם היה שינוי בתשובות של סעיפים א או ב? נמקו ללא חישוב. (6 נק')

שאלה 3

קובייה בעלת אורך צלע $2a$ ומסה M מחליקה במהירות v_0 על רצפה חסרת חיכוך. הקובייה נתקלת במדרגה מאוד קטנה, שגורמת באופן מיידי לקצה הימני התחתון שלה להיעצר, והיא מתחילה להסתובב סביבו, כפי שנראה באיור.



המשך השאלה העמוד הבא

א. הסבירו, מדוע ברגע ההתנגשות התנע הזוויתי של הקובייה ביחס לציר הסיבוב נשמר. (3 נק׳)

ב. מהו התנע הזוויתי של הקובייה ביחס לציר הסיבוב רגע לפני הפגיעה? (5 נק׳)

ג. מהי המהירות הזוויתית ω_0 של הקובייה מיד אחרי הפגיעה? (5 נק׳)

ד. מצאו את המהירות הזוויתית של הקובייה, כאשר מרכז המסה שלה עלה לגובה h תוך כדי סיבובה (h הוא ההפרש בין גובה מרכז המסה ברגע כלשהו לגובהו ההתחלתי). (6 נק׳)

ה. מה צריכה להיות המהירות v_0 המינימלית, שתאפשר לקובייה לבצע סיבוב מלא בכיוון התנועה? (6 נק׳)

שאלה 4

גוף בעל מסה m נע לאורך מסלול מעגלי סגור סביב ראשית הצירים בנוכחות כוח משיכה $\mathbf{F} = -kr^4\hat{\boldsymbol{r}}$, כאשר k קבוע חיובי. התנע הזוויתי של הגוף הוא L.

א. מצאו את האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף בתלות ב-r, כלומר את $\mathrm{U}(r)$. (5 נק׳)

ב. בטאו את רדיוס המסלול באמצעות הפרמטרים k, L, m בלבד. (8 נק׳)

ג. בטאו את האנרגיה של המערכת באמצעות הפרמטרים k, L, m בלבד. (6 נק׳)

ד. נותנים מכה מהירה לגוף, כך שהוא מקבל תוספת אנרגיה $\Delta\mathrm{E}$. האם יש תוספת אנרגיה, שתגרום לגוף לברוח עד אינסוף? אם כן, מצאו אותה. אם לא, הסבירו מדוע.
רמז: הסתכלו על הפוטנציאל האפקטיבי. (6 נק׳)

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.** 25 נקודות לחלק זה.

שאלה 5

נתונים שני חלקיקים בעלי מסות m ו-$2m$ ומהירויות $\frac{3}{5}c$ ו-$\frac{4}{5}c$ בהתאמה, הנעים אחד לקראת השני, כפי שנראה באיור. המרחק ההתחלתי בין החלקיקים הוא $2c$ שנות אור.



א. תוך כמה זמן החלקיקים ייפגשו לפי מערכת המעבדה? (5 נק׳)

ב. מצאו את מהירות מערכת מרכז המסה. (6 נק׳)

ג. כתוצאה מההתנגשות בין החלקיקים, שני החלקיקים המקוריים נהפכים לחלקיק אחד (ומלבד זאת לא נוצרים עוד חלקיקים). מה מהירותו של חלקיק זה (גודל וכיוון)? (6 נק׳)

ד. מהי מסת המנוחה של החלקיק שנוצר בהתנגשות? (8 נק׳)

ב ה צ ל ח ה !

דף נוסחאות לקורס מכניקה 20215

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{x}} + y(t)\hat{\boldsymbol{y}} + z(t)\hat{\boldsymbol{z}}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{d\boldsymbol{r}(t)}{dt}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{d\boldsymbol{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}(t)}{dt^2}$$

קורדינטות פולריות

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \hat{\boldsymbol{x}}\cos\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\sin\theta$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\boldsymbol{x}}\sin\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\cos\theta$$

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{r}}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{r}}$$

מהירות זוויתית: $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$

תאוצה זוויתית: $\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$

מהירות יחסית: $\boldsymbol{v}_{AB} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_T + \boldsymbol{a}_R$

וקטור התאוצה משיקית: $\boldsymbol{a}_T = \left(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\right)\hat{\boldsymbol{V}}$

תנועה מעגלית אחידה

זמן מחזור: T תדירות: $f = \frac{1}{T}$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית: $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון: $\mathbf{F} = \frac{dp}{dt}$

משוואת התנועה כאשר המסה קבועה: $\sum \mathbf{F} = m\boldsymbol{a}$

כוחות חיכוך:

$$f_k = \mu_k N$$
$$f_{s,max} = \mu_s N$$

חוק הוק: $\boldsymbol{F} = -k\Delta\boldsymbol{r}$

כוח גרר: $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

מערכות ייחוס מסתובבות

$$x_{\mathrm{I}} = x_R\cos\omega t - y_R\sin\omega t$$
$$y_{\mathrm{I}} = x_R\sin\omega t + y_R\cos\omega t$$

$$\boldsymbol{v}_R = \boldsymbol{v}_I - \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}$$

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_I - \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}) - 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית U:

- כובדית קרוב לפני כדור הארץ: $\mathrm{U}_g = mgy$
- אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
- גרביטציונית: $\mathrm{U}_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$
- חשמלית: $\mathrm{U}_{\mathrm{E}} = \frac{kq_1q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}dt$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

עבודת הכוחות הלא משמרים:

$$W_{\text{לא משמרים}} = \Delta E$$

קשר בין כח משמר לאנרגיה פוטנציאלית:

$$\boldsymbol{F} = -\nabla U, \quad U(\boldsymbol{r}) = -\int_{\boldsymbol{r}_A}^{\boldsymbol{r}} F(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + U(\boldsymbol{r}_A)$$

שיווי משקל: $\mathrm{U}'(x) = 0$

יציב: $\mathrm{U}''(x) > 0$

לא יציב (רופף): $\mathrm{U}''(x) < 0$

הספק מכני רגעי: $\mathrm{P} = \frac{dW}{dt} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$

תנע קווי ותנע זוויתי

תנע קווי: $\mathrm{p} = m\boldsymbol{v}$

מתקף: $\mathrm{J} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F} dt$

קשר בין מתקף ותנע: $\mathrm{J} = \Delta \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i$

מרכז מסה: $\mathrm{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$

תנע זוויתי של גוף נקודתי: $\mathrm{J} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$

תנע זוויתי של מערכת חלקיקים ביחס לנקודה כלשהי:

$$\mathrm{J} = \mathrm{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$$

מומנט סיבוב של כח: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$

קשר בין מומנט סיבוב ותנע זוויתי: $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathrm{J}}{dt}$

אנרגיה כוללת בפוטנציאל מרכזי:

$$E = \frac{1}{2} m\dot{r}^2 + \frac{\mathrm{J}^2}{2mr^2} + U(r)$$

מערכת עם מסה משתנה: ($\boldsymbol{u}$ – מהירות ביחס לגוף)

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\boldsymbol{u}}{M(t)}\frac{dM}{dt} + \frac{\boldsymbol{F}_{ext}}{M(t)}$$

תנועה הרמונית

<u>תנודות ללא ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות עם ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

ופתרונה עבור המקרים השונים $\left(\beta = \frac{1}{2\tau}\right)$:

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t}\sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t + \phi\right), & \omega_0 > 1/2\tau \\ (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}, & \omega_0 = \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t}\right)e^{-\beta t}, & \omega_0 < 1/2\tau \end{cases}$$

<u>תנודות עם ריסון ואילוץ:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}\cos(\omega_F t)$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t) = \frac{f/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_F t + \phi)$$

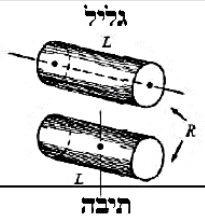
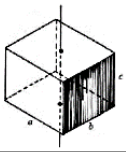
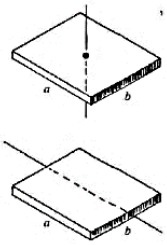
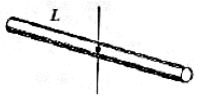
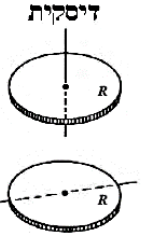
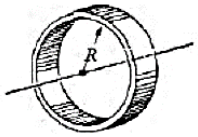
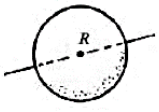
$$\phi = -\cos^{-1}\left[\frac{\omega_0^2 - \omega_F^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\right]$$

גוף קשיח

מומנט התמד: $I = \sum_i m_i r_i^2$

משפט שטיינר: $I = I_{cm} + Mh^2$

מומנט התמד של גופים פשוטים

גליל 	$\frac{MR^2}{2}$ $M\left(\frac{R^2}{4}+\frac{L^2}{12}\right)$
תיבה 	$\frac{M(a^2+b^2)}{12}$
לוח מלבני 	$\frac{M(a^2+b^2)}{12}$ $\frac{Mb^2}{12}$
מוט 	$\frac{ML^2}{12}$
דיסקית 	$\frac{MR^2}{2}$ $\frac{MR^2}{4}$
טבעת דקה / גליל חלול 	MR^2
טבעת גלילית עם עובי 	$\frac{M}{2}(R_1^2+R_2^2)$
כדור 	$\frac{2}{5}MR^2$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב ציר הסיבוב: $\mathbf{J} = I\boldsymbol{\omega}$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב נקודה כלשהי:
$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$

משוואת התנועה לגוף קשיח $\sum \tau = I\alpha$

אנרגיה קינטית סיבובית $\mathrm{E_{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2$

אנרגיה קינטית כוללת $\mathrm{E_K} = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$

גלגול ללא החלקה: $|v| = |\omega| R$

הכוח הריבועי ההפוך

נוסחת הכח: $\boldsymbol{F} = \frac{C}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$

לכוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$ $\left(G = 6.67 \cdot 10^{-1}\ \frac{m^3}{s^2 kg}\right)$

לכוח החשמלי: $C = kQ_1Q_2$ $\left(k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right)$

משוואת המסלול $r = \frac{s}{1 - e\cos\theta}$

s - רוחב החתך הקוני $s = a(1-e^2) = \frac{J^2}{-CM}$

e – אקסצנטריות

$$e = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max} + r_{min}} = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2 M}\right)^{\frac{1}{2}}$$

a - חצי הציר הארוך של האליפסה

b - חצי הציר הקצר של האליפסה $b = a\sqrt{1-e^2}$.

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי: $\mathrm{E} = -\frac{|C|}{2a}$

היפרבולה	$e > 1$
פרבולה	$e = 1$
אליפסה	$0 < e < 1$
מעגל	$e = 0$

<u>חוקי קפלר</u>

1. כוכבי לכת נעים במסלול אליפטי סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדי האליפסה.
2. הרדיוס וקטור המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $$\frac{GM}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$$

תורת היחסות

$$\beta = \frac{V}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

טרנספורמצית לורנץ:

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{Vx}{c^2}\right)$$

התכווצות האורך והתארכות הזמן:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

סיווג מאורעות:

- מופרדים זמנית (יתכן קשר סיבתי)
$c^2t^2 > x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים אורית (יתכן קשר סיבתי)
$c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים מרחבית (לא יתכן קשר סיבתי)
$c^2t^2 < x^2 + y^2 + z^2$

טרנספורמצית מהירויות:

$$v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$
$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$
$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$

אנרגיה יחסותית: $E = \gamma mc^2$

אנרגית מנוחה: $E_0 = mc^2$

אנרגית פוטון: $E = pc$

תנע יחסותי: $\boldsymbol{p} = \gamma m \boldsymbol{v}$

קשר בין מהירות, תנע ואנרגיה: $v = \frac{pc^2}{E}$

אינווריאנטת לורנץ: $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים:

$$E' = \gamma(E - Vp_x)$$
$$p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right), \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z$$

כח:

$$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m \boldsymbol{v})}{dt}$$

מהירות מערכת מרכז המסה:

$$\boldsymbol{v}_{cm} = \frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\sum_i E_i} c^2$$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

יחידות:

$$1\ eV = 1.602 \cdot 10^{-19}\ J$$
$$1\ MeV = 10^6 eV$$

אפקט דופלר היחסותי:

$$f' = f\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\left|\vec{a}\right|\left|\vec{b}\right|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}=\dfrac{\vec{a}}{|a|}$ $\hat{\mathrm{a}}\cdot\hat{\mathrm{b}}=\cos\alpha$

$$a=\left|\vec{a}\right|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{\mathrm{a}}$ על $\vec{\mathrm{b}}$ $(\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון -לפי כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$
$$=\left(a_yb_z-a_zb_y\right)\hat{x}+\left(a_zb_x-a_xb_z\right)\hat{y}+\left(a_xb_y-a_yb_x\right)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$
$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$
$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$
$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$
$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$
$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$
$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\dfrac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספורמציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\hat{\theta}+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{\varphi}$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\hat{\theta}$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{Z}$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\hat{X}+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\hat{Y}+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\hat{Z}$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$

2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

4. $\int e^x dx = e^x + c$

5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$

6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$

7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$

8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$

9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$

10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$

11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$

12. $\int \cos x dx = \sin x + c$

13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$

14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$

15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$

16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$

17. $\int \frac{1}{a+bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a+bx)$

18. $\int \frac{x}{a+bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a+bx)$

19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) + c$

20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$

21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$

22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc \sec \frac{x}{a} + c$

23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$

24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

נגזרות

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}$

9. $\frac{d}{dx}(arc \cot x) = -\frac{1}{1+x^2}$

10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$

11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$

12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$

13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$

14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{fg - fg'}{g^2}$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

14. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$

3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$

5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$

7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$

13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$

14. $1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha$

16. $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$

18. $\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$

19. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$

21. $\cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1$

22. $1 - \tanh^2\alpha = \cosh^{-2}\alpha$

2. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

4. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$

8. $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$

10. $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$

12. $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)]$

15. $1 + \cot^2\alpha = \csc^2\alpha$

17. $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$

20. $\sin^6\alpha + \cos^6\alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$

23. $\coth^2\alpha - 1 = \sinh^2\alpha$